

# 2. Sistemas Combinacionales.



- 2.1. Compuertas Básicas.
- 2.2. Familias TTL y CMOS.
- 2.3. Algebra de Boole.
- 2.4. Síntesis lógica de circuitos combinatorios.
- 2.5. Codificadores y Decodificadores.
- 2.6. Multiplexores y demultiplexores.
- 2.7. Circuitos aritméticos.
- 2.8. Unidad Aritmética y lógica ALU.

# 2.1. Compuertas Básicas.

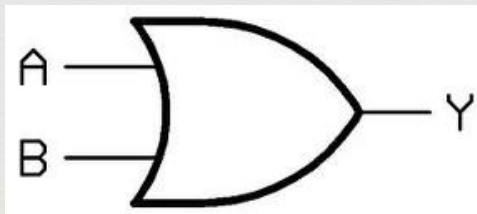
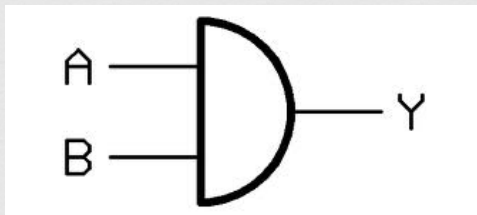


☞ Medio para llevar a cabo funciones lógicas:

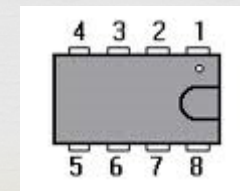
- Inversión
- Suma
- Multiplicación
- Y otras operaciones que resultan de estas

*¡Se componen principalmente de Transistores, contruidos con semiconductores!*

☞ Representación



☞ Empaque



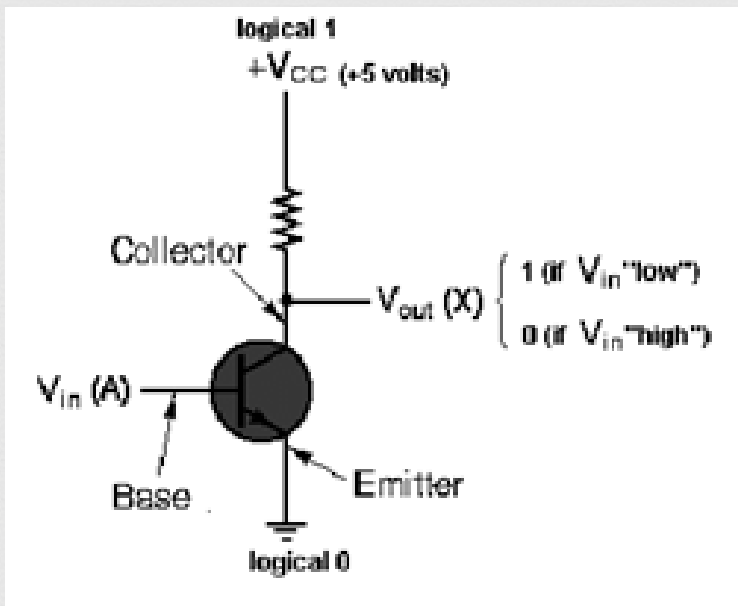
# 2.1. Compuertas Básicas.



## Compuerta NOT



$$\text{Salida} = \overline{A}$$



*Tabla de verdad: Es una representación tabulada de una operación lógica que completamente define la operación. El número de salidas que tiene una tabla de verdad con  $n$  entradas es  $2^n$ .*

## 2.1. Compuertas Básicas.



### Compuertas AND

$$\text{Salida} = A \cdot B$$



| A | B | Salida |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 0      |
| 1 | 0 | 0      |
| 1 | 1 | 1      |

### Compuertas OR

$$\text{Salida} = A + B$$

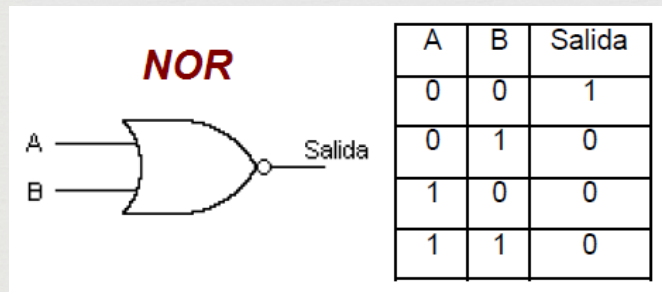


| A | B | Salida |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 1      |
| 1 | 0 | 1      |
| 1 | 1 | 1      |

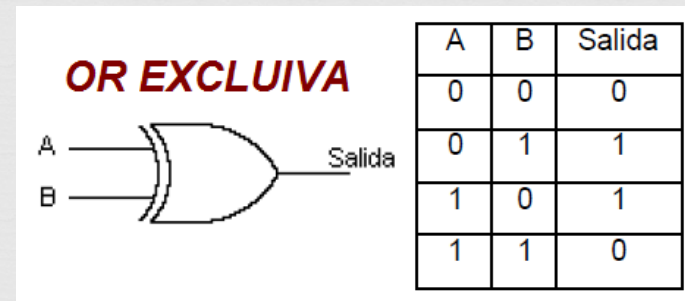
## 2.1. Compuertas Básicas.



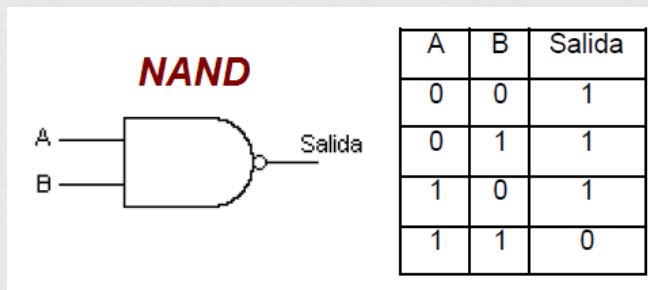
☞ Otras compuertas derivadas de las anteriores...



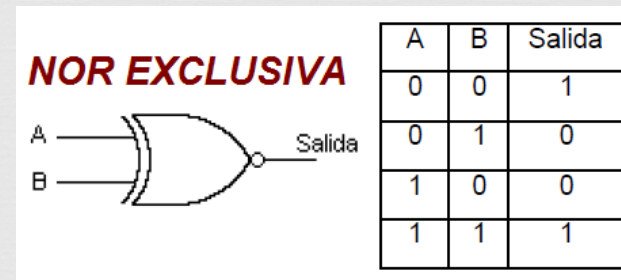
$$\overline{A + B}$$



$$A \oplus B$$



$$\overline{A \cdot B}$$

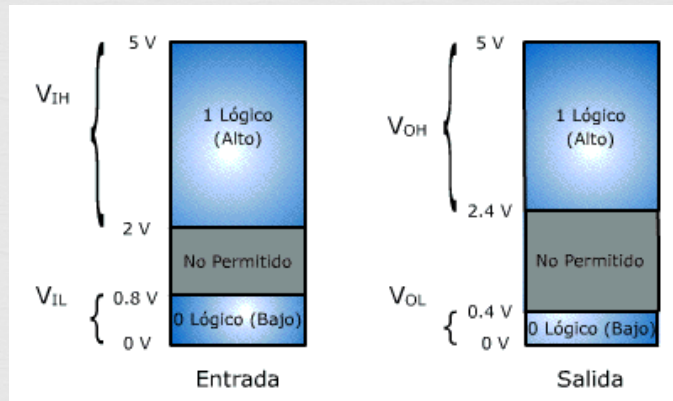


$$\overline{A \oplus B} \text{ or } A \odot B$$

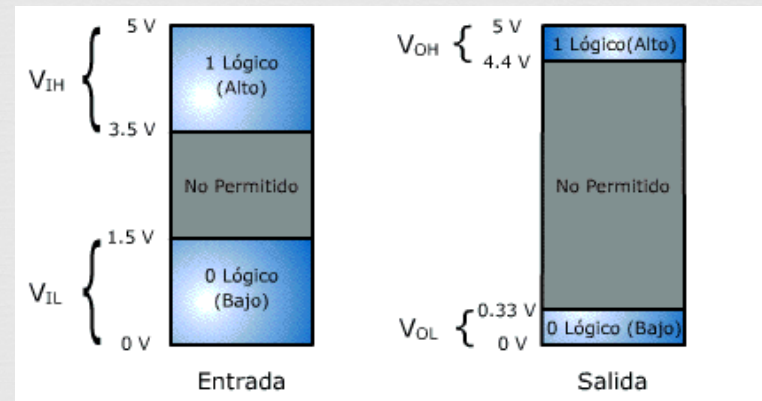
## 2.2. Familias TTL y CMOS.



❧ Familia TTL (Lógica de Transistor - Transistor) .



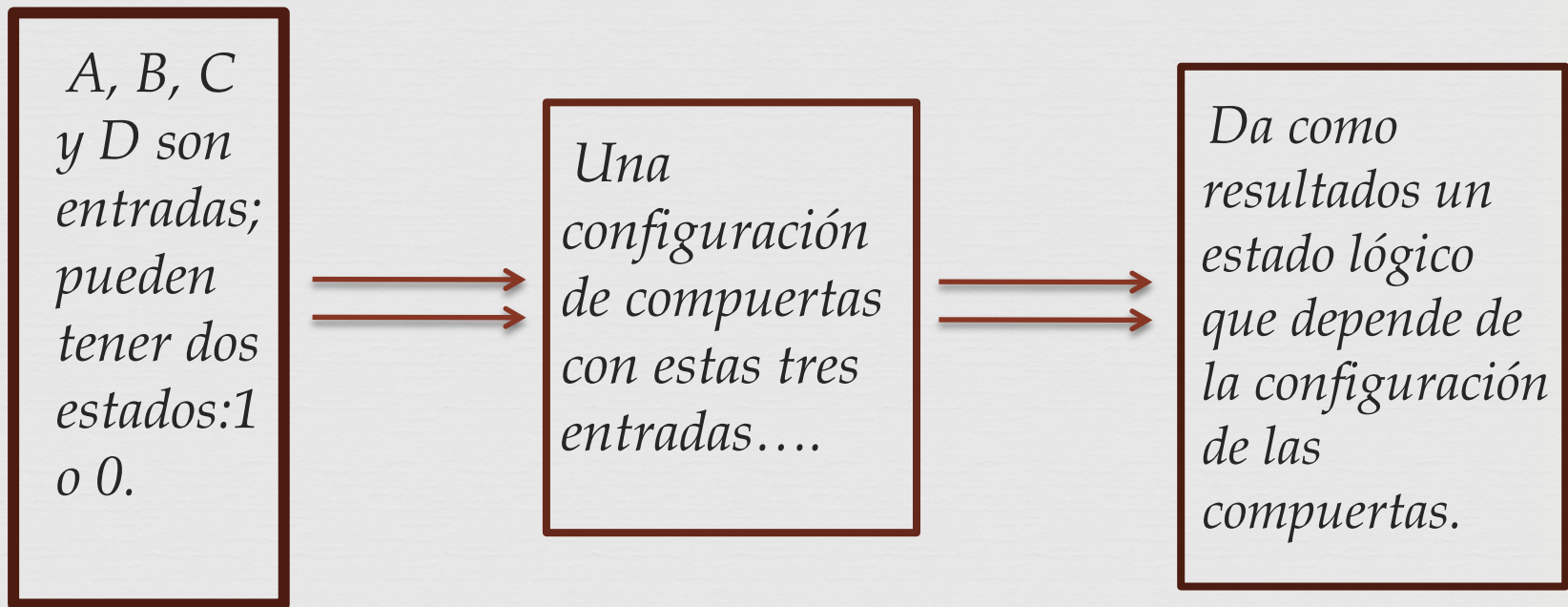
❧ Circuitos Lógicos CMOS (Metal Óxido Semiconductor Complementario).



## 2.3. Algebra de Boole.



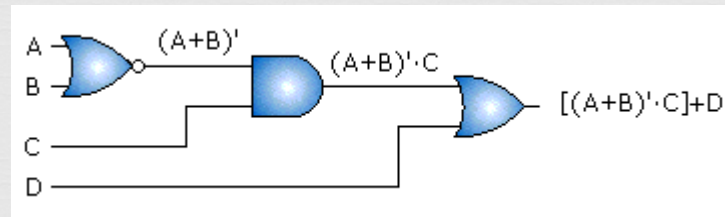
∞ Teoría matemática que se aplica a la lógica digital.



## 2.3. Algebra de Boole.



**Ejemplo:**



*...Circuitos combinatorios... la salida sólo depende de los estados de las entradas...*

**Esquema de un sistema lógico**



## 2.4. Síntesis lógica de circuitos combinatorios.



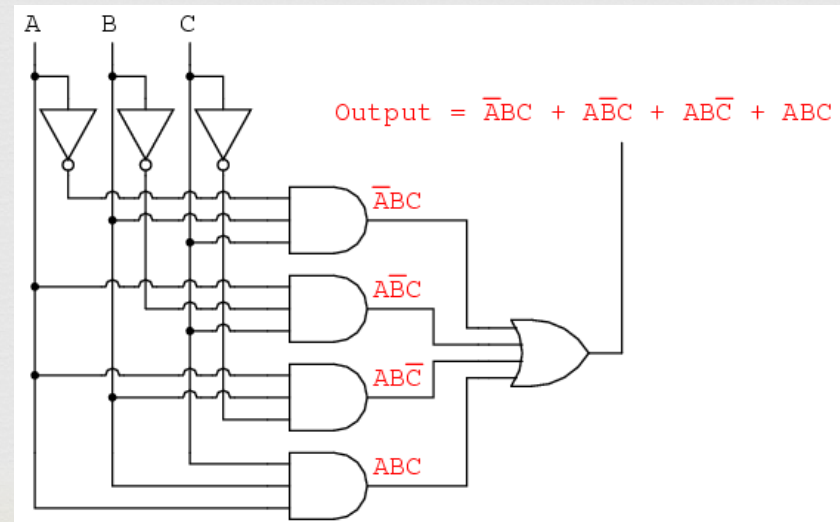
A partir de una descripción del sistema que se requiere.... construir una tabla de verdad:

| A | B | C | Output |
|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0      |
| 0 | 0 | 1 | 0      |
| 0 | 1 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 1 | 1      |
| 1 | 0 | 0 | 0      |
| 1 | 0 | 1 | 1      |
| 1 | 1 | 0 | 1      |
| 1 | 1 | 1 | 1      |

Y con ésta obtener una expresión lógica...

$$\text{Output} = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

...para construir un circuito lógico:



## 2.4.1. Representación por suma de productos y por producto de sumas.



Supongamos un sistema con 3 sensores (A, B, C); cuando 2 o 3 sensores estén activados la salida del sistema debe ser alta, en caso contrario baja.

| A | B | C | Output |
|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0      |
| 0 | 0 | 1 | 0      |
| 0 | 1 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 1 | 1      |
| 1 | 0 | 0 | 0      |
| 1 | 0 | 1 | 1      |
| 1 | 1 | 0 | 1      |
| 1 | 1 | 1 | 1      |

...obtenemos una expresión lógica por medio de la suma de productos....

| A | B | C | Output |
|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0      |
| 0 | 0 | 1 | 0      |
| 0 | 1 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 1 | 1      |
| 1 | 0 | 0 | 0      |
| 1 | 0 | 1 | 1      |
| 1 | 1 | 0 | 1      |
| 1 | 1 | 1 | 1      |

$\bar{A}BC = 1$   
 $A\bar{B}C = 1$   
 $AB\bar{C} = 1$   
 $ABC = 1$

... unimos estas expresiones por un «or»...

$$\text{Output} = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

## 2.4.1. Representación por suma de productos y por producto de sumas.



Ahora, solucionemos por producto de sumas...

| A | B | C | Output |
|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0      |
| 0 | 0 | 1 | 0      |
| 0 | 1 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 1 | 1      |
| 1 | 0 | 0 | 0      |
| 1 | 0 | 1 | 1      |
| 1 | 1 | 0 | 1      |
| 1 | 1 | 1 | 1      |

$$A+B+C = 0$$

$$A+B+\overline{C} = 0$$

$$A+\overline{B}+C = 0$$

$$\overline{A}+B+C = 0$$

*Práctica!*

... unimos estas expresiones por un «and»...

$$\text{Output} = (A+B+C) \cdot (A+B+\overline{C}) \cdot (A+\overline{B}+C) \cdot (\overline{A}+B+C)$$

## 2.4.2. Mapas de Karnaugh.



| A | B | C | X |                             | $\overline{C}$ | C |
|---|---|---|---|-----------------------------|----------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |                             | 1              | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | $\overline{A} \overline{B}$ |                |   |
| 0 | 1 | 0 | 1 |                             | 1              | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | $\overline{A} B$            |                |   |
| 1 | 0 | 0 | 0 |                             | 1              | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | $A \overline{B}$            |                |   |
| 1 | 1 | 0 | 1 |                             | 0              | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | $A B$                       |                |   |

Agrupamos los unos a partir de unas condiciones...

## 2.4.2. Mapas de Karnaugh.



|                             | $\overline{C}$ | $C$ |
|-----------------------------|----------------|-----|
| $\overline{A} \overline{B}$ | 1              | 0   |
| $\overline{A} B$            | 1              | 1   |
| $A B$                       | 1              | 1   |
| $A \overline{B}$            | 0              | 0   |

- No se utilizan los ceros.
- Los grupos deben consistir de 2, 4, 8 elementos.
- Los elementos de un grupo deben estar en posiciones vecinas.
- Se puede usar un uno más de una vez.
- La idea es obtener la menor cantidad de grupos posibles.
- La fila superior puede agrupar a la inferior.

## 2.4.2. Mapas de Karnaugh.



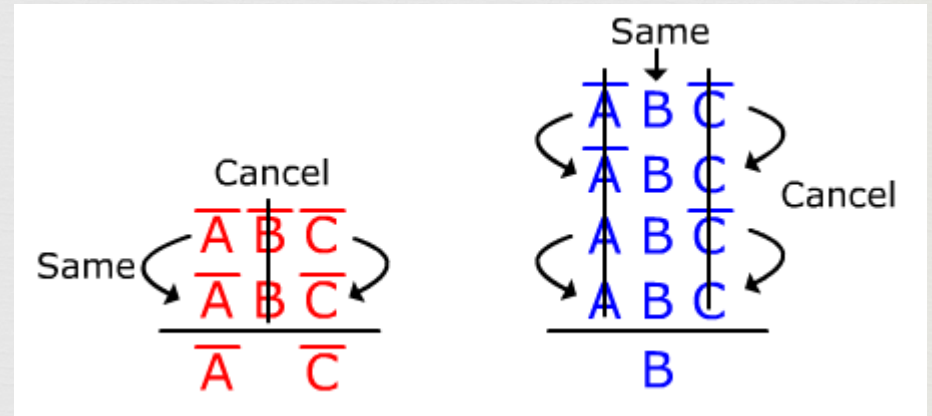
|                   | $\bar{C}$ | $C$ |
|-------------------|-----------|-----|
| $\bar{A} \bar{B}$ | 1         | 0   |
| $\bar{A} B$       | 1         | 1   |
| $A \bar{B}$       | 1         | 1   |
| $A B$             | 0         | 0   |

$$\frac{\bar{A} \bar{B} \bar{C}}{\bar{A} B \bar{C}}$$

$$\frac{\bar{A} B \bar{C}}{\bar{A} B C}$$

$$\frac{A B \bar{C}}{A B C}$$



En cada columna las letras iguales se mantienen, las diferentes se cancelan.

Los términos resultantes se unen con «or»:

$$\boxed{\bar{A} \bar{C} + B}$$

## 2.4.2. Mapas de Karnaugh.



Los mapas de Karnaugh se pueden utilizar con el fin solucionar sistemas con 4 variables o más. Además, se puede agrupar los ceros.

|    |      | AB   |     |    |     |
|----|------|------|-----|----|-----|
|    |      | A'B' | A'B | AB | AB' |
| CD | C'D' | 0    | 0   | 1  | 1   |
|    | C'D  | 0    | 0   | 1  | 1   |
|    | CD   | 0    | 0   | 0  | 1   |
|    | CD'  | 0    | 1   | 1  | 1   |

*Solución al agrupar los unos:*

$$F = AC' + AB' + BCD'$$

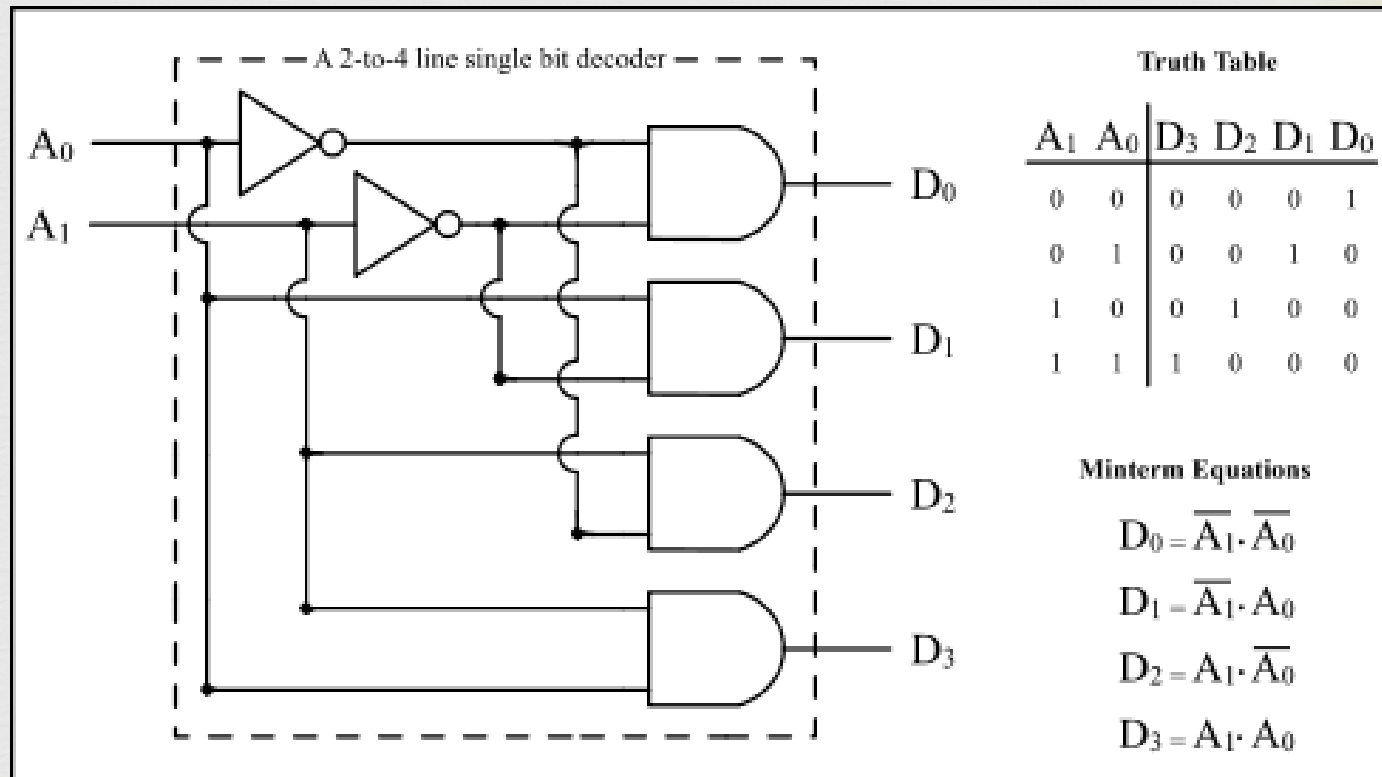
*Solución al agrupar los ceros:*

$$F = (A+B)(A+C)(B'+C'+D')$$

## 2.5 Codificadores y Decodificadores.



**Decodificador:**  
Circuito lógico combinacional que convierte una entrada lógica codificada en una salida lógica no codificada.

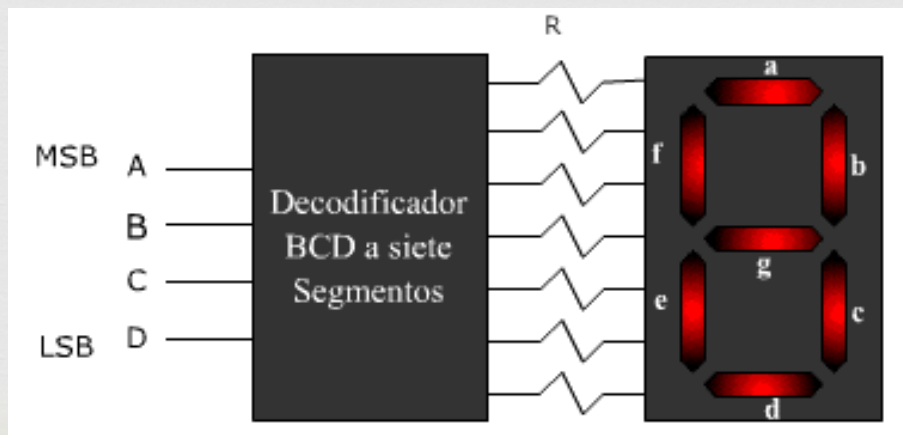


## 2.5 Codificadores y Decodificadores.



Generalmente, un decodificador tendrá  $2^n$  salidas, donde  $n$  es el número de entradas...

Además del decodificador binario (que puede ser también de 3 a 8, 4 a 16, etc.) existen otros tipos de decodificadores; un ejemplo es el decodificador BCD a 7 segmentos.



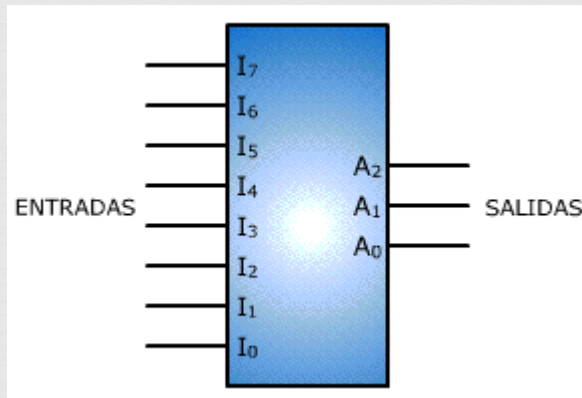
*Práctica!*

## 2.5 Codificadores y Decodificadores.



Codificador: Circuito lógico combinacional que convierte una entrada lógica no codificada en una salida lógica codificada. Es el inverso del Decodificador.

### *Codificador Binario (8/3):*

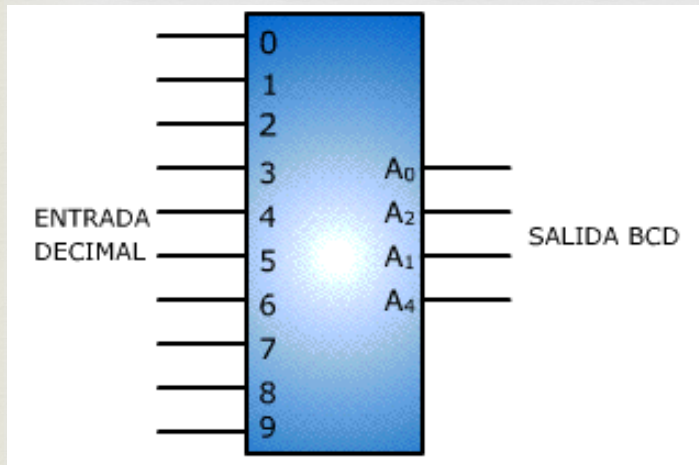


| Entradas |       |       |       |       |       |       |       | Salidas |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| $I_0$    | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_4$ | $I_5$ | $I_6$ | $I_7$ | $A_2$   | $A_1$ | $A_0$ |
| 1        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     |
| 0        | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 1     |
| 0        | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 1     | 0     |
| 0        | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 1     | 1     |
| 0        | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1       | 0     | 0     |
| 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1       | 0     | 1     |
| 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1       | 1     | 0     |
| 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1       | 1     | 1     |

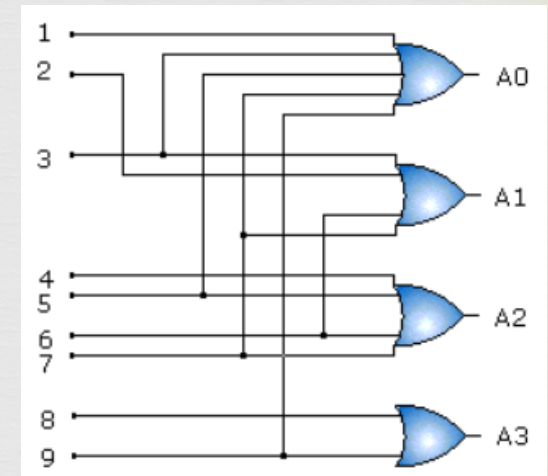
# 2.5 Codificadores y Decodificadores.



## *Codificador Decimal-BCD*



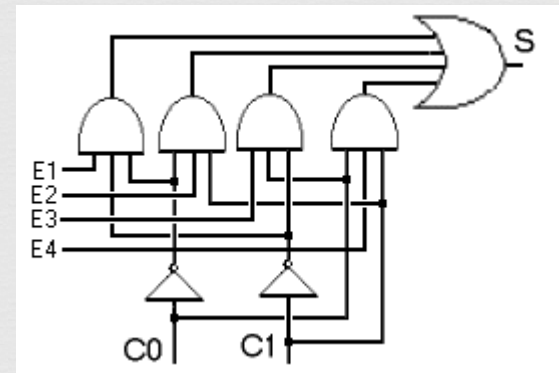
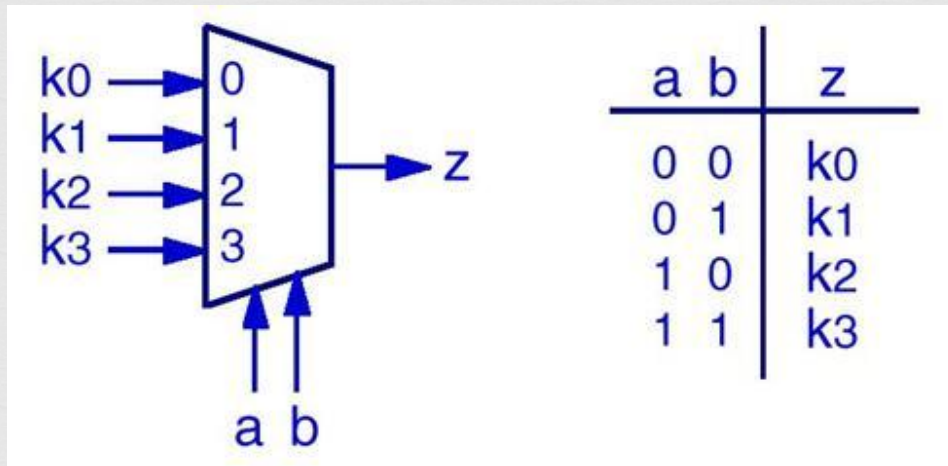
| Dígito Decimal | BCD   |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                | $A_3$ | $A_2$ | $A_1$ | $A_0$ |
| 0              | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1              | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 2              | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 3              | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 4              | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 5              | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 6              | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 7              | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 8              | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 9              | 1     | 0     | 0     | 1     |



## 2.6. Multiplexores y demultiplexores.



**Multiplexor:** Circuito combinacional que hace las veces de conmutador. Se compone de  $2^n$  entradas,  $n$  líneas de selección y una salida.

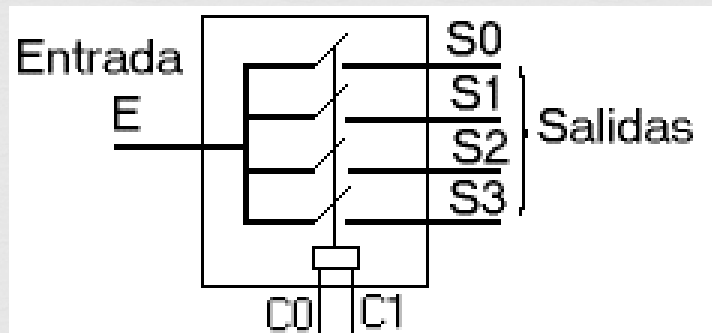


## 2.6. Multiplexores y demultiplexores.

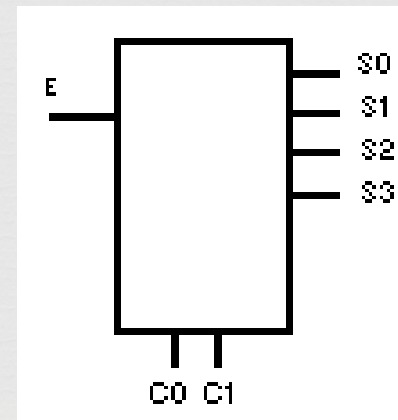


**Demultiplexor:** Circuito combinatorial cuya función es la inversa de los multiplexores. Tiene 1 entrada,  $n$  líneas de selección y  $2^n$  líneas de salidas.

*Esquema de un demultiplexor.*



**Práctica!**



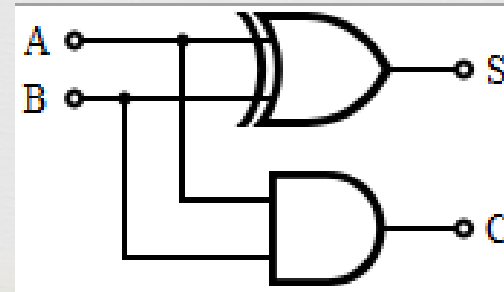
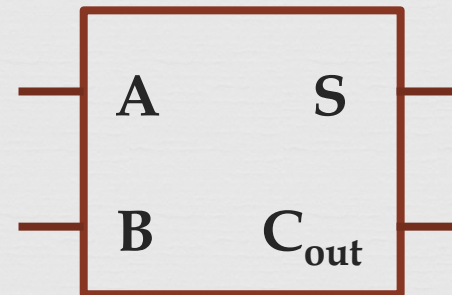
## 2.7. Circuitos Aritméticos.



*Circuitos combinacionales que llevan a cabo las operaciones aritméticas básicas: La suma y resta de bits.*

*Sumador Medio: Suma dos bits y da el acarreo de salida.*

| A | B | C <sub>out</sub> | S |
|---|---|------------------|---|
| 0 | 0 | 0                | 0 |
| 0 | 1 | 0                | 1 |
| 1 | 0 | 0                | 1 |
| 1 | 1 | 1                | 0 |

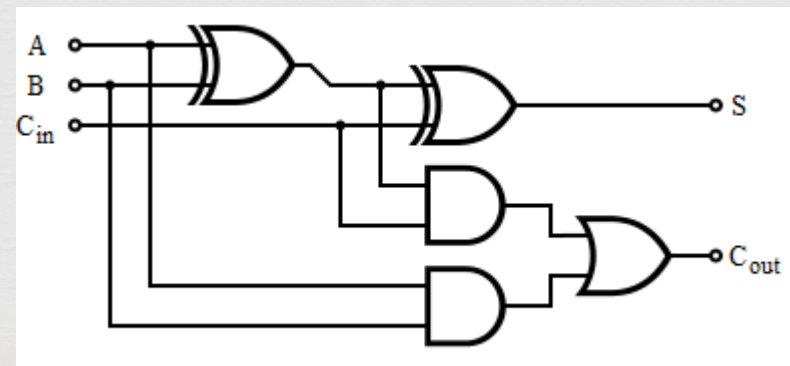
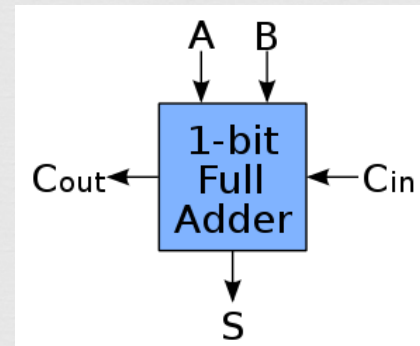


## 2.7. Circuitos Aritméticos.



*Sumador completo: Suma dos bits teniendo en cuenta el acarreo de entrada y da el acarreo de salida.*

| A | B | $C_{in}$ | $C_{out}$ | S |
|---|---|----------|-----------|---|
| 0 | 0 | 0        | 0         | 0 |
| 0 | 0 | 1        | 0         | 1 |
| 0 | 1 | 0        | 0         | 1 |
| 0 | 1 | 1        | 1         | 0 |
| 1 | 0 | 0        | 0         | 1 |
| 1 | 0 | 1        | 1         | 0 |
| 1 | 1 | 0        | 1         | 0 |
| 1 | 1 | 1        | 1         | 1 |

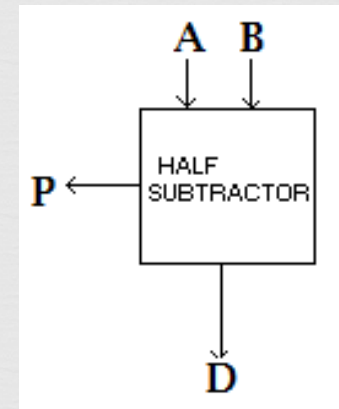


## 2.7. Circuitos Aritméticos.



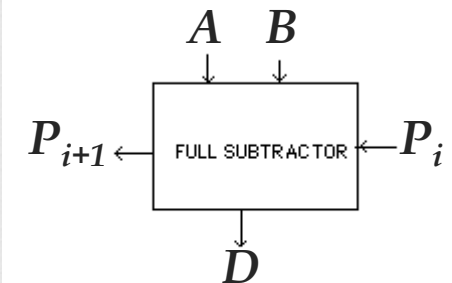
**Restador medio:**  
*Resta dos bits, da la diferencia y el préstamo.*

| A | B | P | D |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |



**Restador Completo:**  
*Resta dos bits considerando el bit previamente prestado, da la diferencia y el préstamo.*

| A | B | $P_i$ | $P_{i+1}$ | D |
|---|---|-------|-----------|---|
| 0 | 0 | 0     | 0         | 0 |
| 0 | 0 | 1     | 1         | 1 |
| 0 | 1 | 0     | 1         | 1 |
| 0 | 1 | 1     | 1         | 0 |
| 1 | 0 | 0     | 0         | 1 |
| 1 | 0 | 1     | 0         | 0 |
| 1 | 1 | 0     | 0         | 0 |
| 1 | 1 | 1     | 1         | 1 |

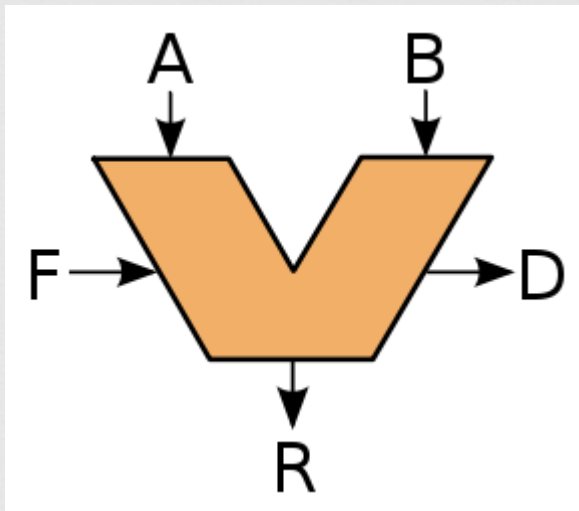


**Práctica**

## 2.8. Unidad Aritmética y lógica ALU.



*Circuito combinacional robusto que puede realizar operaciones tanto aritméticas como lógicas dependiendo de la selección de la operación.*



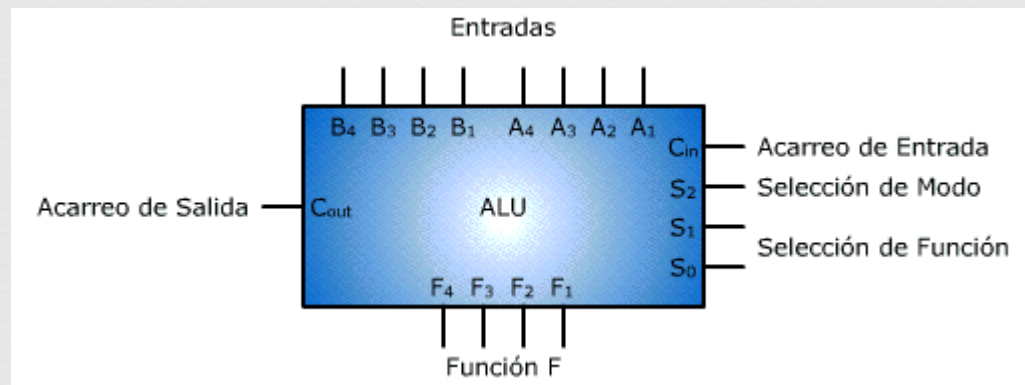
*A y B: Conjuntos de datos sobre los que se realiza la operación.*

*F: Selección de la operación.*

*D: Acarreos y salidas alternas.*

*R: Resultado de la operación.  
Conjunto de datos de salida.*

## 2.8. Unidad Aritmética y lógica ALU.



*En el diseño de una unidad lógico aritmética se debe tener en cuenta lo siguiente:*

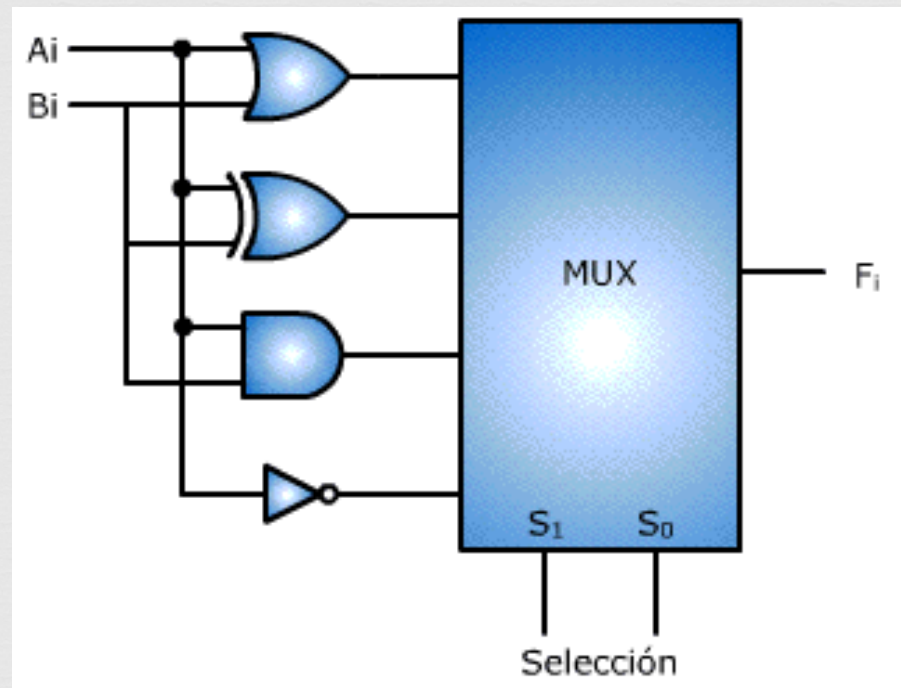
- 1. La sección lógica.*
- 2. La sección aritmética.*
- 3. La modificación de la sección aritmética para introducir la sección lógica.*

## 2.8. Unidad Aritmética y lógica ALU.



### *Sección Lógica*

| $S_1$ | $S_0$ | Salida               | Función $F_i$ |
|-------|-------|----------------------|---------------|
| 0     | 0     | $F = A_i + B_i$      | OR            |
| 0     | 1     | $F = A_i \oplus B_i$ | XOR           |
| 1     | 0     | $F = A_i \cdot B_i$  | AND           |
| 1     | 1     | $F = A'_i$           | NOT           |

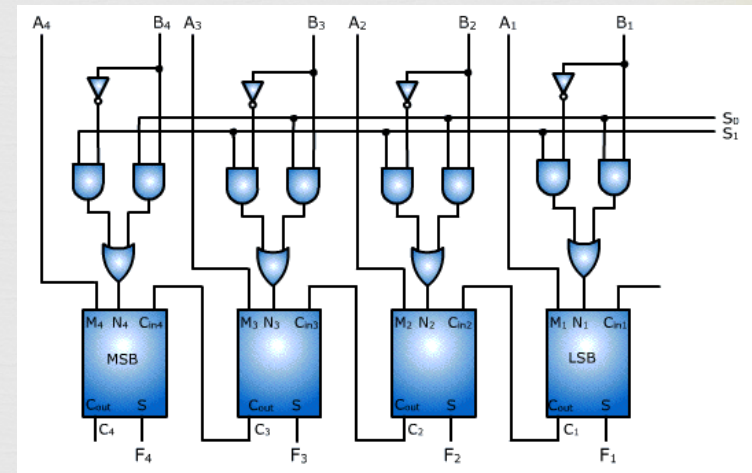
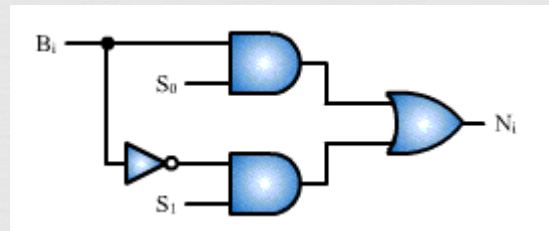


# 2.8. Unidad Aritmética y lógica ALU.



## Sección Aritmética

| $S_1$ | $S_0$ | $N_i$  |
|-------|-------|--------|
| 0     | 0     | 0      |
| 0     | 1     | $B_i$  |
| 1     | 0     | $B_i'$ |
| 1     | 1     | 1      |

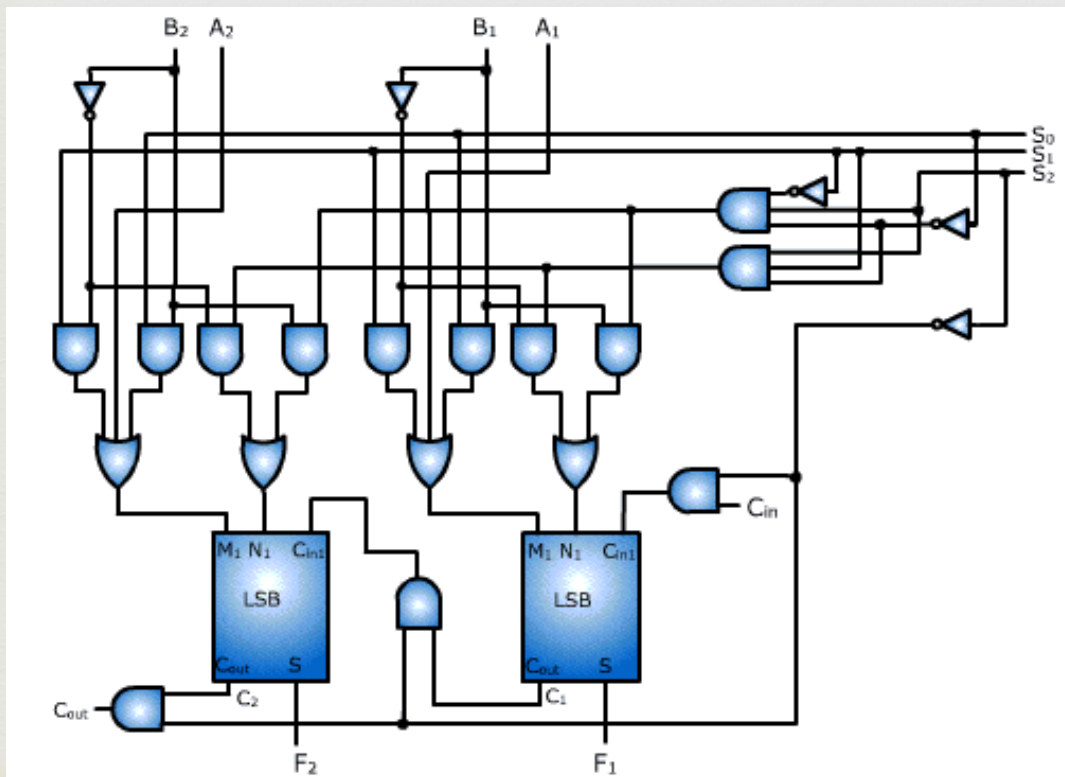


| Selección de Función |       |          | Salida N   | Función  | Descripción                            |
|----------------------|-------|----------|------------|----------|----------------------------------------|
| $S_1$                | $S_0$ | $C_{in}$ | $N$        | $F$      |                                        |
| 0                    | 0     | 0        | 0          | A        | Transferir A                           |
| 0                    | 0     | 1        | 0          | A+1      | Incrementar A                          |
| 0                    | 1     | 0        | B          | A+B      | Suma ó agregar B a A                   |
| 0                    | 1     | 1        | B          | A+B+1    | Suma con acarreo ó agregar B a A más 1 |
| 1                    | 0     | 0        | $B'$       | $A+B'$   | Agregar el complemento de 1 de B a A   |
| 1                    | 0     | 1        | $B'$       | $A+B'+1$ | Agregar el complemento de 2 de B a A   |
| 1                    | 1     | 0        | Todos unos | A-1      | Decrementar A                          |
| 1                    | 1     | 1        | Todos unos | A        | Trasferir A                            |

# 2.8. Unidad Aritmética y lógica ALU.



*Modificación de la sección aritmética para completar la ALU.*



| Selección       |                 |                 |                 | Salida F | hDescripción       |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|
| hS <sub>2</sub> | hS <sub>1</sub> | hS <sub>0</sub> | C <sub>in</sub> | F        |                    |
| 0               | 0               | 0               | 0               | A        | Trasferir A        |
| 0               | 0               | 0               | 1               | A+1      | Incrementar A      |
| 0               | 0               | 1               | 0               | A+B      | Suma               |
| 0               | 0               | 1               | 1               | A+B+1    | Suma con acarreo   |
| 0               | 1               | 0               | 0               | A-B-1    | Resta con préstamo |
| 0               | 1               | 0               | 1               | A-B      | Sustracción        |
| 0               | 1               | 1               | 0               | A-1      | Decrementar A      |
| 0               | 1               | 1               | 1               | A        | Transferir A       |
| 1               | 0               | 0               | X               | A+B      | OR                 |
| 1               | 0               | 1               | X               | A Å B    | OR-Exclusiva       |
| 1               | 1               | 0               | X               | A·B      | AND                |
| 1               | 1               | 1               | X               | A'       | Complementar A     |